

短学期任务与要求

短学期任务采用分组形式完成。2-4 人为一组，每人**必须**加入一个分组。

一、选题列表

每组从以下题目中任选一题。选择某一题目后，可在原要求的基础上进行完善改进，添加一些有创意的功能。可在实现报告中，将创意之处体现出来。

（一）传统软件开发

序号	实验名称	内容提要	具体要求
1	文字编辑软件设计	有类似写字板功能的多文档文字编辑与处理的软件	要有多文档界面、有菜单、工具栏、状态栏；图形插入、拖放，与其他编辑软件交换信息等
2	学生学习情况登记系统	学生学习情况的登记管理	现阶段教师是通过教学情况登记表来记录学生学习情况，分别对课堂表现、实验、课后作业、大作业来进行评价。评价有两种：1. 普通加分。2. 特别加分（对难度高、回答好的作业）。现在学生无法快速获得自己的学习评价情况，希望开发一个系统，学生可以通过 web 查看自己的学习情况和自己的排名。系统应包含用户登录功能，学生查看成绩模块，教师成绩录入模块。
3	媒体播放器	媒体包括音频和视频	有文件选择、媒体播放、暂停；显示播放进度；记录播放历史等功能。
4	教学论坛系统	建立一个类似百度贴吧的论坛	支持普通成员发布、修改、搜索帖子，查看我的帖子，我的回帖，好帖点赞功能。管理员则可以置顶好帖、删除帖子。还包含必要的登录功能。论坛参与度统计，可以统计一个时间段内，该论坛每个成员的活跃度。活跃度包括：发帖数、回帖数。 可选功能：好帖点赞、资源上传下载、板块管理功能、发帖审查、成员权限屏蔽。

5	聊天程序	推荐使用 WebSocket 技术开发	开发一套聊天程序，需要满足以下要求： 通过可视化界面完成聊天； 每个用户界面上显示出其它用户的列表； 能够实现双方通过服务器建立通信连接，实现一对一的聊天； 能够通过服务器，采用多线程实现多人间的群聊； 能够实现文字通信和传输图片； 能够保存通信记录到本地。 另外，管理员可监控所有在线聊天用户，可踢出用户，可禁止/允许用户登录。
6	绘图与图形管理	能实现绘各种图形；能实现图形的调用、放缩、旋转、复制等多项功能	要有菜单、工具栏等；用鼠标绘图，能设置线宽，颜色，可从颜料盒取色；可绘制圆、直线、矩形；能实现图形的调用、放缩、旋转、复制等多项功能；能绘制阿基米德螺线、正弦曲线等，也可用菜单调用自编的各种图形程序
7	考试系统	有考生登录、答题、答卷保存等功能	有考生登录功能；答题功能包括单选、多选、填空、编程等，采用多文档；答卷保存等功能。
8	文件编辑器		开发一个文件编辑器，可以满足以下要求： 通过可视化界面完成和用户的交互； 用户启动程序时需要输入用户名，密码，输入正确后打开主界面； 能够打开二进制可执行文件，ASCII 码文件和图片文件； 能够将读取到的文件内容以正确的格式在窗口中显示出来(二进制的显示成为十六进制数，ASCII 码文件显示为字符串，图像文件显示出图像的内容)； 能够同时用多个窗口打开多个文件，并能够对这多个窗口进行统一管理； 能够修改 ASCII 文件和二进制文件的内容，并进行保存。
9	英语单词测试	能动态生成字符云	利用已有的英语单词库，构建一个可以实时出题的英文单词考试系统。 主要功能：发起一次考试(考试有起止时

			间)，动态生成考试页面(每一次考试所有考生题目一致，但是对每个考生随机打乱题序)、自动判卷、生成考试统计(以页面或文件的形式)。字符云功能：可根据学生每周回答的情况，动态生成字符云。
--	--	--	---

(二) 多智能体应用开发

序号	实验名称	内容提要	具体要求
10	智能文档生成器	生产力工具类	根据代码自动生成 API 文档、用户手册等
11	智能会议助手	生产力工具类	记录会议内容、生成会议纪要、提取行动项等
12	智能邮件助手	生产力工具类	自动分类邮件、生成回复草稿、提醒重要事项等
13	智能学习伙伴	学习辅助类	根据学习进度推荐学习资源、生成练习题、答疑解惑等
14	智能编程导师	学习辅助类	提供编程练习、代码 review、学习路径规划等
15	智能语言学习助手	学习辅助类	提供对话练习、语法纠错、词汇扩展等
16	智能故事生成器	创意娱乐类	根据用户输入生成小说、剧本、诗歌等
17	智能音乐推荐	创意娱乐类	根据心情、场景推荐音乐，生成播放列表等
18	智能菜谱助手	创意娱乐类	根据食材、口味推荐菜谱，生成购物清单等
19	智能数据分析师	数据分析类	自动分析数据、生成可视化图表、撰写分析报告等
20	智能舆情监控	数据分析类	监控社交媒体、新闻网站，分析舆情趋势等
21	智能竞品分析	数据分析类	收集竞品信息、对比分析、生成报告等

二、任务内容

分组完成作品，报告，视频三个任务。

1、一个作品

设计实现所选题目的作品。

要求：

- (1) 作品实现技术不限。
- (2) 用户界面：字符界面、GUI、WEB 界面或移动端。
- (3) 使用 github、gitee 或其它代码托管平台进行团队协作。

2、一份报告

根据完成的作品，写一份实验报告。报告包括但不限于以下内容：

- (1) 实验目的：结合开发的系统，给出设计目的。
- (2) 成员分工情况，成员完成任务占比，团队协作情况（github、gitee 等提交代码记录截图），**另需附上项目在 github 或 gitee 上的公开访问地址，即无需登录就能访问项目代码。**
- (3) 需求分析，数据库设计，技术选型，实现思路等。
- (4) 功能模块简介和系统结构图：结合自己实际开发的系统以及课程设计内容的要求，给出课程设计开发的系统的主要功能模块简介和系统结构图，要求能反映课程设计的主要内容。
- (5) 系统的主要界面设计及运行说明：结合自己实际开发的系统，给出系统的窗体的整体布局，主要界面设计及运行说明，即主程序界面和子程序的界面，一般可抓几个图，同时给出简单的调出这些程序的过程，及系统的使用说明等。
- (6) 整理并列出关键源程序代码。

(7) 实验总结：总结本次课程设计的软件中有何收获、有何创新和所存在的不足以及需要改进的地方、遇到的问题及解决方法等内容。**其中，遇到的问题及解决方法必须要有。**

3、一个视频

将完成的作品，录制一个演示视频。

(1) 录制演示视频，展示成果。进行作品演示，代码展示的同时，需进行解说。

另外，**要求在视频开头显示本组：组号，成员的学号、姓名、班级。**

(2) 视频文件格式要求： MP4 格式，大小不超过 200mb，时长不超过 5 分钟。

(不要压缩打包，直接上传)

(3) 视频要清晰，且有解说声音；不要用手机录制视频，用录屏软件，如 KK 录像机、转转大师录屏及福昕录屏等。

三、材料上交

将以下三项材料分别上传至 FTP 对应文件夹。

(1) 代码：项目源码及 DB SQL 脚本(压缩打包上传)；

(2) 报告：实验报告(不要压缩打包，直接上传)；

(3) 视频：演示视频(不要压缩打包，直接上传)。

文件以组号（纯数字即可）命名即可，如第 3 组示例：3.rar、3.doc、3.mpeg。

ftp://172.31.214.196 用户名:taolmst; 密码:无 **截止时间：7.14 24:00**

- > ■ 短学期-上午班 (SHANG)
- ✓ ■ 短学期-下午班 (XIA)
 - 代码
 - 报告
 - 视频